

Souborový systém

FAT 32

- Souborový systém Virtual FAT (VFAT) umožňující dlouhá jména souborů (až 255 znaků), ve verzích od roku 1997 (OSR2) je zabudovaná FAT32 s 32 bitovým adresováním alokačních bloků na disku (umožňuje pracovat s disky do 2 TB. FAT

Název souboru

+255 znaků

+čeština

- Bezpečnost – žádná, pouze atributy: r, h, a, s
- Nutné držení krátkých názvů 8.3

Windows NT-File Systém (NTFS)

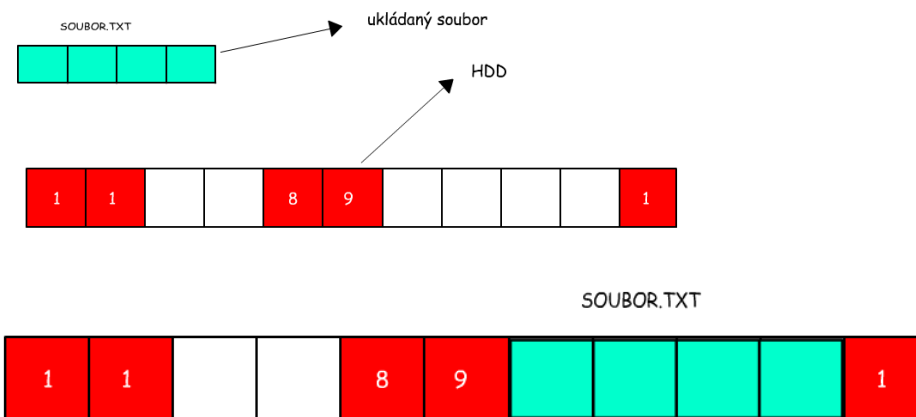
V současné době existuje 5 verzí NTFS, přičemž každá verze přinesla nějaké novinky:

verze NTFS	verze Windows NT	Rok vydání	Poznámka
v1.0	Windows NT 3.1	1993	
v1.1	Windows NT 3.5	1994	dlouhá jména na FAT^[1]
v1.2	Windows NT 3.51	1995	
	Windows NT 4.0	1996	též NTFS 4.0 podle verze OS, komprimované soubory, ACL atd.
v3.0	Windows 2000	2000	též NTFS 5.0, diskové kvóty , EFS , sparse files atd.
v3.1	Windows XP	2001	též NTFS 5.1,
	Windows Server 2003	2003	též NTFS 5.2
	Windows Vista	2007	též NTFS 6.0, transakce , symbolické linky^[3]
	Windows Server 2008	2008	též NTFS 6.0
V3.1	Windows 7	2010	

Nejlepší z hlediska bezpečnosti. Lze ho používat pouze pod Windows NT. Ve Windows 2000 je již novější verze NTFS.

Vlastnosti

- [access control list](#) – podpora pro přidělování práv k souborům uživatelům
- Snížená fragmentace.

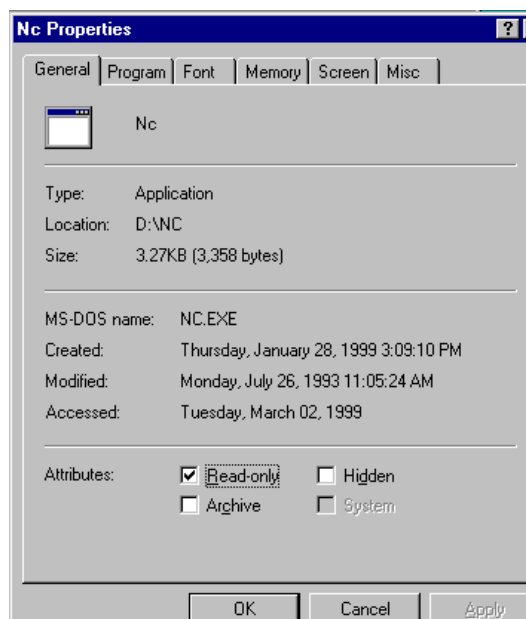


- **žurnálování** – všechny zápisy na [disk](#) se zároveň zaznamenávají do speciálního souboru, tzv. žurnálu. Pokud uprostřed zápisu systém havaruje, je následně možné podle záznamů všechny rozpracované operace dokončit nebo anulovat a tím systém souborů opět uvést do konzistentního stavu.
- **šifrování (EFS - Encrypting File System)** umožňuje chránit data uživatele na úrovni souborového systému a je transparentní.
- **diskové kvóty** umožňují nastavit maximálně využitelné místo na diskovém oddíle, pro konkrétního uživatele. Do diskové kvóty se nezapočítávají komprimované soubory, ale jejich reálná velikost.
- **dlouhá jména souborů**
- **pevné a symbolické linky** – odkazy na soubory na úrovni filesystemů, známé z operačních systémů [UNIX](#). [Windows](#) pro editaci tohoto typu odkazů nemají standardní uživatelské rozhraní, ale umí je interpretovat a také je používají (Distribuovaný systém souborů na Windows server 2003 apod.).
- **komprese** na úrovni souborového systému

Další vlastnosti NTFS

- Potřeba více místa pro informace ukládané správou dat a pro hot fixing (doporučení min. **50 MB**). Diskety není možné tímto systémem formátovat.
- **Snížení fragmentace**. NTFS se snaží najít na disku souvislý blok, aby bylo možné zapsat celý soubor souvisle. Časem vznikne přesto určitá fragmentace, kterou je možné odstranit provedením kopie na volný datový nosič a fragmentovaný zpět.
- Rozšířené přiřazování atributů. Patří sem přesné datum a čas vytvoření, změny a modifikace. Dále je možné přiřadit četné informace o verzi.
- Z hlediska fyzického systému souborů je to mapa disku, která je databázová. Informace o rozložení částí souborů jsou souborech (např. mft,...)
- Časové hodnoty:
 - Datum a čas vytvoření
 - Datum a čas poslední modifikace
 - Datum a čas posledního přístupu

Původní FAT atributy R, H, A, S zůstaly.



obrázek Vlastnosti – informace o souboru v NTFS

Základní vlastnosti NTFS	
Název souboru	255 znaků
Velikost souboru	16 EB (2 ⁶⁴ Bytů)
Velikost oddílu	16 EB
Atributy	další-datum vytvoření a poslední změny
Základní vlastnosti NTFS	
Vhodné u pevných disků od	>400 MB

Konvertování existujících oddílů (FAT32) na NTFS se provádí příkazem **Convert, bez ztráty dat:**

Convert Disk: /FS:NTFS /V

Disk – Udává disk, který se má konvertovat.

Aktuální disk není možné konvertovat.

/FS:NTFS – Konvertování na NTFS.

/V – Podrobné zobrazování informací během provádění programu.

Konvertování oddílu nelze provádět přes síť, musí se provádět vždy na lokální stanici.

Příklad

Convert D: /fs:ntfs

Podrobný popis

Celý systém je řešen jako obří [databáze](#), jejíž jeden záznam odpovídá souboru.

Základ tvoří **11 systémových souborů**, tzv. metadat, které vznikají bezprostředně po naformátování svazku.

Metadata soubory v NTFS		
MFT jméno	Záznam	Popis
\$MFT	0	Master File Table — hlavní část NTFS
\$MFTMIRR	1	Kopie prvních 16-ti záznamů MFT
\$LOGFILE	2	Transakční logovací soubor
\$VOLUME	3	Obsahuje sériové číslo svazku, čas vytvoření
\$ATTRDEF	4	Definice atributů
.	5	Kořenový adresář disku
\$BITMAP	6	Obsahuje mapu použití clusterů (použité vs. volné)
\$BOOT	7	Boot record jednotky
\$BADCLUS	8	Seznam špatných clusterů na disku
\$QUOTA	9	Obsahuje informace o uživatelských kvótách — nepoužito před NT 5.0 NTFS
\$UPCASE	10	Přidělení velkých znaků k malým

Záznamy v MFT – pouze informativně

- NTFS používá k ukládání všech informací o souborech a adresářích **atributy**.
- Záznam obsahuje malou hlavičku, ve které jsou základní údaje o tomto záznamu.
- Za hlavičkou následuje jeden nebo více atributů, které popisují data nebo typ souboru či adresáře odpovídajícího záznamu.
- **Hlavička** obsahuje čísla, která NTFS používá pro ověření integrity, ukazatel na první atribut v záznamu, ukazatel na první volný bajt v záznamu a číslo prvního (hlavního) záznamu v MFT, jestliže záznam není první.

MFT Record

Header	Attribute	Headers	Free Space
--------	-----------	---------	------------

obrázek 1 MFT Record

Práva

R číst

W zápis a vytváření

X spuštění

P permissions (práva) – uživatel může jinému uživateli přidat nějaké právo (které má)

D delete

To take ownership (převzít vlastnictví)

List R,X

Dnes

- ☐ Úplné řízení
- ☐ Měnit
- ☒ Číst a spouštět
- ☒ Zobrazovat obsah složky
- ☒ Číst
- ☐ Zapisovat
- ☐ Oprávnění k zvláštnímu přístupu

Zajímavá technologie pro velkou jistotu uložení souboru je

Read after write verify

Po uložení souboru se ihned načte a kontroluje s originálem v RAM.

Pokud se načtení nepovede, je cluster vedený jako vadný.

2 Systém souborů UNIX

EXT2

- lze vytvářet [adresáře](#)
- **typy souborů:**
 - o obyčejný soubor
 - o [speciální soubor](#)
 - o zařízení
- umožňuje používat [pevné odkazy](#), [symbolické odkazy](#) (ln -s)

```
lrwxrwxrwx  1 smrcka ucitel   8 Mar 14 16:50 ůlinknatext.txt -> text.txt
```

- pro každý soubor a adresář se ukládají práva UGO – **vlastníka (user)**, skupiny (group), ostatních (other) a rozšířené atributy

```
drwx-rw-rw-  2 smrcka ucitel 4096 Dec  2  2015 složka
-rw-r--r--   1 smrcka ucitel  270 Feb 28 17:21 soubory.txt
-rwxrwxrwx   1 smrcka ucitel  820 Dec  2  2015 startstopmodelu.sh
-rwxrwxrwx   1 smrcka ucitel  488 Dec  2  2015 startstopmodelu.sh_old
```

Informativně

1 KiB 2 KiB 4 KiB 8 KiB

Velikost bloku:

Max. velikost souboru: 16 GiB 256 GiB 2 TiB 64 TiB

Max. velikost oddílu: 2 TiB 8 TiB 16 TiB 32 TiB

Nástupcem souborového systému ext2 je systém [ext3](#), ext4

- je plně [zpětně kompatibilní](#) s EXT2
- umí žurnálovat

Většina unixových souborových systémů má podobnou obecnou strukturu. V dalších podrobnostech se ale celkem dost liší. Mezi ústřední pojmy patří **superblok**, **i-uzel**, **datový blok**, **adresářový blok** a **nepřímý blok**.

Superblok

Informace o i-uzlech

I-uzel

Obsahuje všechny informace o souboru, kromě jeho jména. Jméno souboru je uloženo v adresáři, společně s odpovídajícím číslem i-uzlu. Adresářová položka obsahuje jména souborů a čísla i-uzlů, které tyto soubory reprezentují. I-uzel dále obsahuje čísla **datových bloků**, v nichž jsou uložena data souboru, který daný i-uzel zastupuje.

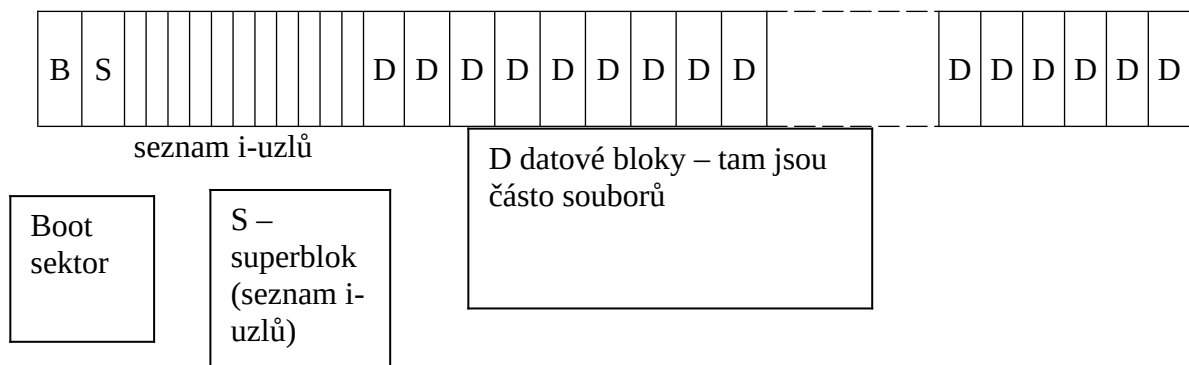
V i-uzlu je ale místo jenom pro několik čísel datových bloků. Když je jich potřeba víc, je dynamicky alokováno víc místa pro další ukazatele na datové bloky. Tyto dynamicky alokované bloky jsou tzv. **nepřímé bloky**. Jak jejich název naznačuje, v případě, že je potřeba najít datový blok, musí se nejdřív najít jeho číslo v nepřímém bloku.

Fyzický systém souborů Linuxu

Adresář

Název souboru	Číslo i-uzlu
Text.txt	55214

Tradiční (ext2) – pohled na disk



B – na kořenovém svazku obsahuje zaváděcí program (boot)

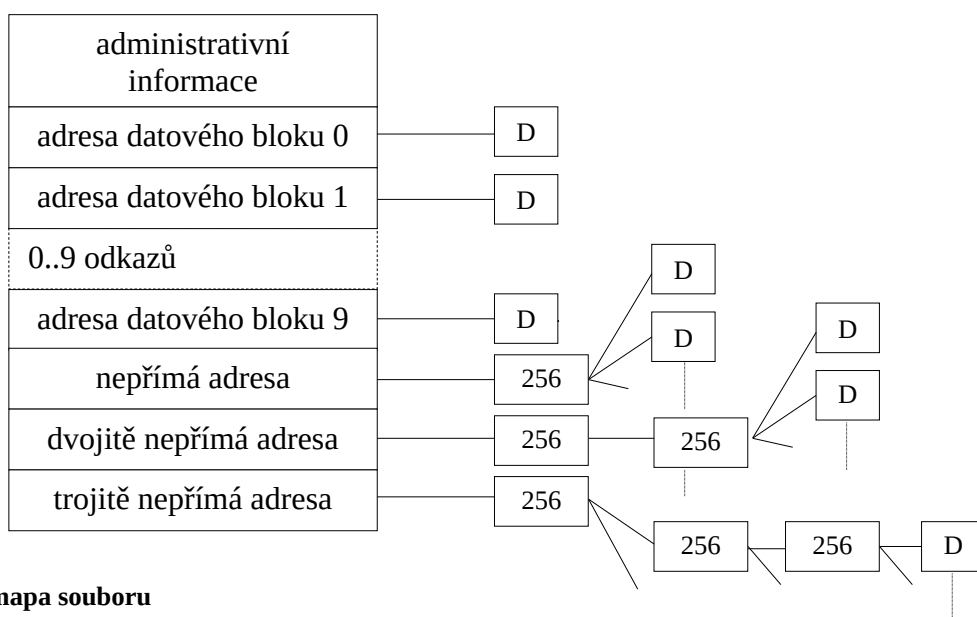
S – superblok, obsahuje:

- celkový počet bloků
- počet bloků obsazený i-uzly
- začátek seznamu volných bloků

D – datové bloky

Adresář

název	Číslo i-uzlu
Text.txt	55214



obrázek 2 i-uzel mapa souboru

Adresa dat. bloku – 10 kB, nepřímá – 256 kB, dvojitě nepřímá – 65 MB, trojitě nepřímá – 16 GB

1 blok 512 B

administrativní informace

práva k souboru (RWX...)

velikost souboru

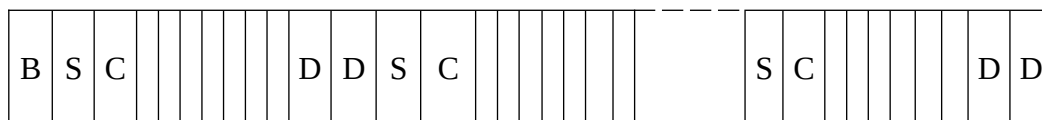
datum a čas vytvoření, modifikace a přístupu

skupina

vlastník


```
1075784 commands.txt      1060734 ops
1080906 conf              1065107 opsano
1072475 conf2                1069836 pjp
1080910 conf_zaloha          1083331 pjp2017
1068579 data               1083336 pokus
1069837 grep                 1073717 pokus.sh
1059609 jmena                 1073718 pokus.sh.save
1050744 konarik_nette2        1073719 pokus.sh.save.1
1080791 kovarik               1052111 public_html
1050746 kovariknette          1075548 skolka
[smrcka@gaia ~]$
```

Nový systém souborů EXT 3



obrázek 3 nový systém souborů

- Souborový systém je rozdělen do skupin – cylindrů, každá skupina cylindrů má vlastní superblok, i-uzly a datové bloky -> menší přesuny hlaviček disku.
- Snížení fragmentace rozdělením některého bloku na fragmenty.

B – na kořenovém svazku obsahuje zaváděcí program (boot)

S – superblok, obsahuje dôležité informácie:

- celkový počet bloků
- počet bloků obsazený i-uzly
- začátek seznamu volných bloků

D – datové bloky

C – blok skupiny cylindrů

Speciální soubory

- Odpovídají fyzickým zařízením, tj. disky, diskety, terminály, tiskárny, systémová paměť.
- Jsou v adresáři **dev**.

typy speciálních souborů:

- **blokové**
 - zařízení přenášející najednou celý blok dat (disky)
 - využívá se vyrovnávací paměti mezi souborovým systémem a ovladačem disku pro čtení i zápis
- **znakové** - poskytují proud znaků (terminály, tiskárny, ...) přes vstupní respektive výstupní fronty

Souborový systém ext3

- Je založen na souborovém systému ext2 – obousměrná kompatibilita.
- Převod z ext2 na ext3 pomocí příslušné verze balíku **e2fsutils** za běhu (vytváření i rušení).
- **Žurnálový systém** – přítomnost speciální datové struktury (žurnálu), kam se zapisuje, jaké operace se provádí se soubory. Při výpadku napájení se data dostávají do nekonzistentního stavu (část byla v RAM). Všechny nesrovnalosti je možné rekonstruovat během několika vteřin.

EXTX

Výhody:

- není třeba defragmentace
- Žurnálování - informace o dokončených operacích
- Indexace - datová struktura umožňující rychlé vyhledávání ve větších objemech dat
- možnost změnit velikost souborového systému za běhu (od listopadu 2004)

Nevýhody:

- zpomalení od 80% zaplnění disku

Disky IDE se označují např.: **hda1**, **hdb1**, **hdb2**, **sdb2** apod.

Disky SATA sda, partition 1: sda1

První písmeno značí zběrnici

- h – hard disk - paralelní (klasická 40 pinová)
- s – původně scsi nyní i sata a usb disky
- f – floppy disk (disketová jednotka)

Neobnovitelnost smazaných souborů

Ext3 vynulovává ukazatele v i-nodech smazaných souborů.

Jediný způsob jak data obnovit se dá použít jen tehdy, když víte, na kterém bloku data začínají a končí.

ext4 (fourth extended filesystem)

- od roku [2006](#)
- zpětně kompatibilní s [ext3](#)
- odstranění limitů ext3 (velikost souborového systému 16 TB, souborů, počtu souborů v adresáři),
- 32 000 podadresářů
- online defragmentace
- rychlejší kontrolu
- zvýšení výkonu.

2.2 Porovnání s ext3 -informativně

	ext3	ext4
Max. velikost oddílu	16 TiB	1 EiB
Max. velikost souboru	2 TiB	16 TiB
Max. počet souborů	4 miliardy	4 miliardy (2^{32})
Max. počet podadresářů	32 768	neomezeno

Pozn.

ukázky inittab na konkrétním Linuxu

Poznámky k souborům v Linuxu

V Unixu existují tyto základní typy souborů:

- obyčejné
- adresářové
- speciální

Adresářové soubory

- Zvláštní soubor udávající vazbu mezi jménem souboru a souborem, tj. tabulka položek: **číslo i-uzlu – jméno souboru**.
- I-uzel obsahuje informace o souboru (vlastníka souboru, přístupová práva, ...).
- Adresářové soubory jsou pouze na čtení.
- Organizace je stromová, základní adresář má jméno „/“.
- Mnoho souborů a adresářů má své standardní umístění, některé musí být v systému přítomny pro jeho správnou funkci.

Atributy obyčejného nebo adresového souboru:

- jméno souboru (max. 255 znaků, rozlišení malých a velkých písmen)
- číslo i-uzlu
- vlastník, skupina a přístupová práva
- čas posledního přístupu k souboru
- čas poslední modifikace souboru
- čas poslední změny i-uzlu
- počet odkazů na soubor z adresářů
- velikost souboru v bytech

Přístupová práva

třídy uživatelů:

- u** uživatel (user), vlastník souboru
- g** skupina uživatelů (group)
- ostatní (others)
- a** všechny třídy uživatelů (all)

třídy přístupových práv:

- r** čtení (read)
- w** zápis (write)
- x** spuštění (execute)

pro každý soubor 9 bitů (3 x 3)

rwX – u

rwX – g

rwX – o

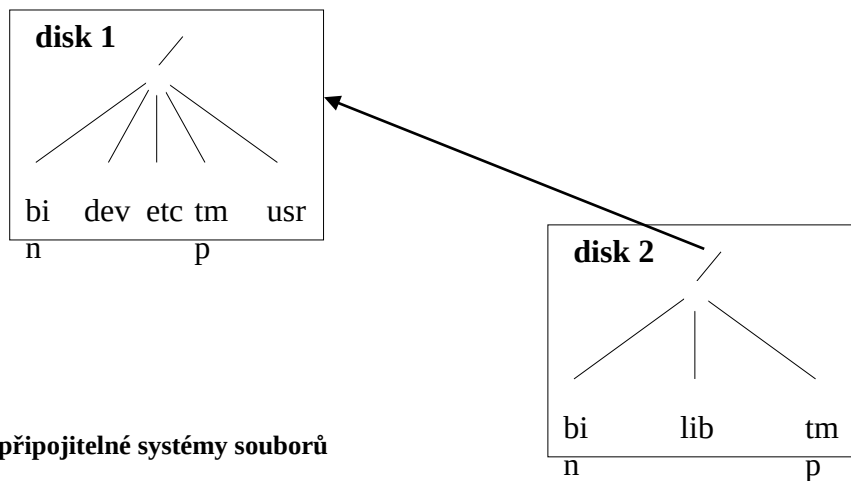
a = u + g + o

0 = zákaz, 1 = povolení

Připojitelné systémy souborů

Připojením disku 2 se jeho souborový systém stane součástí hlavního adresářového stromu disku 1.

- adresářový podstrom lze připojit i prostřednictvím sítě
- provádí se příkazem **mount**



obrázek 4 připojitelné systémy souborů

symbolický odkaz

ln -s soubor soubor_link